

表 4 不同辅助冷启动策略的优化结果及启动性能对比

辅助冷启动策略	加热功率密度分配/ $\text{W}\cdot\text{cm}^{-2}$	加热持续时间/s	各片辅助加热能耗/J	总辅助加热能耗/J	总启动时间/s	最大冰体积分 数	启动结果
纯预加热启动	(1, 1, 1, 1, 1)	33.5163	(837.907, 837.907, 837.907, 837.907, 837.907)	4189.537	33.5163	0.011603	成功
恒定功率协同 启动	(1, 1, 1, 1, 0.995588043)	30.2539	(756.348, 756.348, 756.348, 756.348, 753.011)	3778.402	30.2539	0.119673	成功

注：五片共用一个加热持续时间；初温和环境温度均为-30 ℃， $\gamma_{\text{Ice}}=3.5$ ， $k_{\text{Freeze}}=0.4$ 。沿用原空间网格和 0.01 K 过零数值裕量。表内为当前已复核的最低能耗可行候选，尚无全局最优性证明。各项能耗分别四舍五入，完整精度见原始结果 CSV。